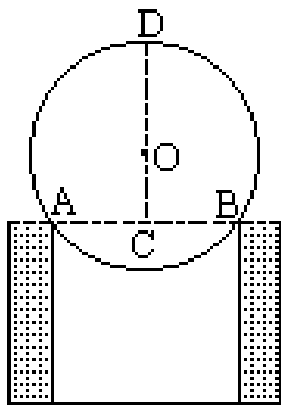


1960 年全国卷

一、解答题

1. (1) 解方程 $\sqrt{2x^2 - 5} - \sqrt{5x - 7} = 0$. (限定在实数范围内)
- (2) 有 5 组篮球队, 每组 6 队. 首先每组中各队进行单循环比赛 (即每两队比赛一次), 然后各组的冠军再进行单循环比赛. 问先后共比赛多少次?
- (3) 求证等比数列的各项的对数组成等差数列. (这里所说的等比数列的各项都是正数)
- (4) 求使等式 $\sqrt{1 - \sin^2 \frac{x}{2}} = \cos \frac{x}{2}$ 成立的 x 值的范围. (x 是 0° 到 720° 的角)
- (5) 如图, 用钢珠测量机件上一小孔的直径. 所用钢珠的中心是 O , 直径是 12 毫米. 将钢珠放在这小孔上, 测得钢珠上端 D 到机件平面的距离 CD 是 9 毫米. 求这小孔的直径 AB 的长.
- (6) 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是一正方形. PA 与底面垂直. 已知 PA 是 3 厘米, P 点到 BC 的距离是 5 厘米. 求 PC 的长.



第 5 题图

【解析】(1) 先由两个平方根都有意义, 得 $2x^2 - 5 \geq 0$, $5x - 7 \geq 0$. 由第一式得 $x \leq -\sqrt{\frac{5}{2}}$ 或 $x \geq \sqrt{\frac{5}{2}}$, 由第二式得 $x \geq \frac{7}{5}$. 两者合并为 $x \geq \sqrt{\frac{5}{2}}$. 在这个定义域内, 两边均为非负数, 原方程等价于

$$\sqrt{2x^2 - 5} = \sqrt{5x - 7} \Leftrightarrow 2x^2 - 5 = 5x - 7$$

整理得 $2x^2 - 5x + 2 = 0$, 即 $(2x - 1)(x - 2) = 0$, 所以候选值为 $x = \frac{1}{2}$ 或 $x = 2$. 其中 $\frac{1}{2}$ 不在定义域内, 舍去; 代入 $x = 2$ 时两被开方式均为 3, 确实成立. 故 $x = 2$.

(2) 每组有 6 队, 任取其中两队比赛一次, 所以每组比赛 $C_6^2 = \frac{6 \cdot 5}{2} = 15$ 次, 五组共比赛 $5C_6^2 = 5 \times 15 = 75$ 次. 五个小组冠军再进行单循环比赛, 比赛次数为 $C_5^2 = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10$ 次. 因此先后共比赛 $75 + 10 = 85$ 次.

(3) 设等比数列的首项为 $a > 0$, 公比为 $q > 0$, 则第 k 项为 $a_k = aq^{k-1}$. 由于各项均为正数, 对每个 k 都有

$$\log a_k = \log(aq^{k-1}) = \log a + (k-1)\log q$$

于是相邻两项对数之差为

$$\log a_{k+1} - \log a_k = (\log a + k\log q) - (\log a + (k-1)\log q) = \log q$$

与 k 无关. 因此各项的对数构成首项为 $\log a$ 、公差为 $\log q$ 的等差数列, 命题得证.

(4) 因为 $0^\circ \leq x \leq 720^\circ$, 所以 $0^\circ \leq \frac{x}{2} \leq 360^\circ$. 原等式左边为

$$\sqrt{1 - \sin^2 \frac{x}{2}} = \sqrt{\cos^2 \frac{x}{2}} = \left| \cos \frac{x}{2} \right|$$

故原等式成立当且仅当 $\left| \cos \frac{x}{2} \right| = \cos \frac{x}{2}$, 也就是 $\cos \frac{x}{2} \geq 0$. 在 $[0^\circ, 360^\circ]$ 内, 这等价于

$$0^\circ \leq \frac{x}{2} \leq 90^\circ \quad \text{或} \quad 270^\circ \leq \frac{x}{2} \leq 360^\circ$$

所以 $0^\circ \leq x \leq 180^\circ$ 或 $540^\circ \leq x \leq 720^\circ$.

(5) 解法一: 设小孔直径 $AB = x$ 毫米. 直径 DE 垂直于弦 AB , 所以它经过弦的中点 C , 从而 $AC = \frac{x}{2}$ 毫米. 又因为 $DE = 12$ 毫米、 $CD = 9$ 毫米, 所以

$$CE = DE - CD = 12 - 9 = 3 \text{ 毫米}$$

两条弦 AB 、 DE 在圆内相交于 C , 由相交弦定理,

$$CA \cdot CB = CD \cdot CE$$

由于 $CA = CB = \frac{x}{2}$, 得 $\left(\frac{x}{2}\right)^2 = 9 \times 3$, $x^2 = 108$. 长度取正值, 所以 $x = 6\sqrt{3}$ 毫米.

答: 小孔的直径是 $6\sqrt{3}$ 毫米.

解法二: 由 $OD = 6$ 毫米、 $CD = 9$ 毫米, 且图中 C 在 O 与 E 的同一直线上, 得

$$OC = CD - OD = 9 - 6 = 3 \text{ 毫米}$$

连接 OA . 因为 $OC \perp AB$, 且 C 是弦 AB 的中点, 所以 $AC = \frac{x}{2}$ 毫米. 在直角三角形 OAC

中, $OA^2 = OC^2 + AC^2$, $6^2 = 3^2 + \left(\frac{x}{2}\right)^2$. 因此 $\frac{x^2}{4} = 27$, 长度取正值得 $x = 6\sqrt{3}$ 毫米.

答: 小孔的直径是 $6\sqrt{3}$ 毫米.

(6) 由 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 知 $PA \perp BC$. 又底面为正方形, 故 $AB \perp BC$. 直线 PA 、 AB 相交并且都在平面 PAB 内, 因此由线面垂直判定的逆定理, $BC \perp$ 平面 PAB , 从而 $BC \perp PB$. 所以点 P 到直线 BC 的距离为 $PB = 5$ 厘米.

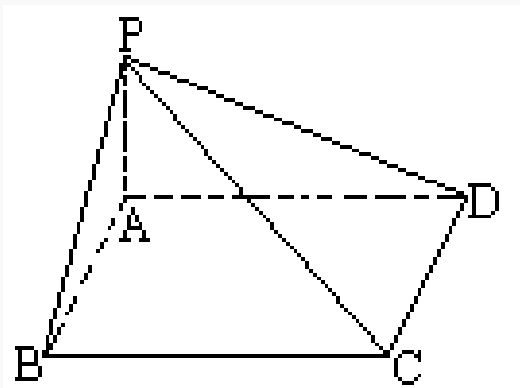
因为 $PA \perp AB$, 所以在直角三角形 PAB 中,

$$AB^2 = PB^2 - PA^2 = 5^2 - 3^2 = 16$$

故 $AB = 4$ 厘米. 正方形 $ABCD$ 的边长相等, 所以 $BC = 4$ 厘米. 在直角三角形 PBC 中,

$$PC^2 = PB^2 + BC^2 = 5^2 + 4^2 = 41$$

因此 $PC = \sqrt{41}$ 厘米.



第 6 题解析图 1

2. 有一直圆柱，高是 20 厘米，底面半径是 5 厘米. 它的一个内接长方体的体积是 800 立方厘米. 求这长方体的底面的长和宽.

【解析】 设内接长方体底面的长和宽分别为 x 厘米 和 y 厘米，其中 $x > 0, y > 0$. 长方体底面是圆柱底面内接的矩形，矩形的四个顶点在圆周上，所以它的两条对角线都是圆柱底面的直径；因此对角线长为 $2 \times 5 = 10$ 厘米，从而

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 10^2, \\ 20xy = 800 \end{cases}$$

其中第二式来自长方体的高等于圆柱的高 20 厘米. 方程组化为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 100, \\ 2xy = 80 \end{cases}$$

两式相加、相减分别得 $(x+y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy = 100 + 80 = 180$, $(x-y)^2 = x^2 + y^2 - 2xy = 100 - 80 = 20$. 因为 $x+y > 0$, 所以 $x+y = 6\sqrt{5}$; 又因为 $(x-y)^2 = 20$, 所以 $x-y = \pm 2\sqrt{5}$.

分别解下面的两个方程组:

$$\begin{cases} x+y = 6\sqrt{5}, \\ x-y = 2\sqrt{5} \end{cases} \quad \begin{cases} x+y = 6\sqrt{5}, \\ x-y = -2\sqrt{5} \end{cases}$$

分别解这两个方程组，得到

$$\begin{cases} x_1 = 4\sqrt{5}, \\ y_1 = 2\sqrt{5} \end{cases} \quad \begin{cases} x_2 = 2\sqrt{5}, \\ y_2 = 4\sqrt{5} \end{cases}$$

两者只交换长、宽位置，均满足原条件. 答：底面的长和宽分别是 $4\sqrt{5}$ 厘米 和 $2\sqrt{5}$ 厘米.

3. 从一船上看到在它的南 30° 东的海面上有一灯塔. 船以 30 浬/小时 的速度向正东南方向航行半小时后，看到这个灯塔在船的正西方. 问这时船与灯塔的距离是多少？(精确到 0.1 浬)

【解析】解法一：如图， A 是原来船的位置， B 是灯塔， C 是航行半小时后船的位置. 船行驶的路程为

$$AC = 30 \times \frac{1}{2} = 15 \text{ 哩}$$

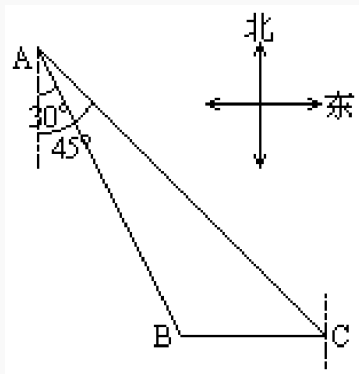
从 A 看， AB 为南偏东 30° 的方向， AC 为正东南方向，即南偏东 45° ，所以 $\angle BAC = 45^\circ - 30^\circ = 15^\circ$. 航行后灯塔在船的正西方，因此 BC 为东西方向；在点 B 处， BA 指向北偏西 30° ，故 $\angle ABC = 120^\circ$. 由正弦定理，

$$BC = \frac{AC \sin 15^\circ}{\sin 120^\circ} = \frac{15 \sin 15^\circ}{\sin 60^\circ},$$

$$\sin 15^\circ = \sin(45^\circ - 30^\circ) = \sin 45^\circ \cos 30^\circ - \cos 45^\circ \sin 30^\circ,$$

$$BC = \frac{15(\sin 45^\circ \cos 30^\circ - \cos 45^\circ \sin 30^\circ)}{\sin 60^\circ} = \frac{5\sqrt{2}(3 - \sqrt{3})}{2} \approx 4.482.$$

按题意精确到 0.1 哩，得 $BC \approx 4.5$ 哩. 答：这时船与灯塔的距离是 4.5 哩.



第 3 题解析图 1

解法二：过 A 作 $AD \perp BC$ ，与 CB 的延长线交于 D . 因为 AC 与正东南方向成 45° ，三角形 ADC 为等腰直角三角形，所以 $AC = 15$ 哩， $DA = DC = AC \sin 45^\circ = \frac{15\sqrt{2}}{2}$ 哩. 又 AB 为南偏东 30° ，所以在直角三角形 ADB 中，

$$DB = DA \tan 30^\circ = \frac{15\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{5\sqrt{6}}{2} \text{ 哩}$$

由图中点的顺序， $BC = DC - DB$ ，故

$$BC = \frac{15\sqrt{2}}{2} - \frac{5\sqrt{6}}{2} = \frac{5(3\sqrt{2} - \sqrt{6})}{2} \approx 4.482 \text{ 哩} \approx 4.5 \text{ 哩}$$

答：船与灯塔的距离是 4.5 哩.

4. 要在墙上开一矩形的大玻璃窗，周长限定为 6 米.

- (1) 求以矩形的一条边长 x 表示窗户的面积 y 的函数式.
- (2) 求这函数图象的顶点的坐标，对称轴的方程.
- (3) 画出这函数的图象，并求出 x 的允许值的范围.

【解析】(1) 设矩形的另一条边长为 z 米. 由周长为 6 米, 有 $2x + 2z = 6$, 所以 $z = 3 - x$. 因而面积为

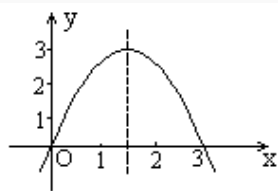
$$y = xz = x(3 - x) = -x^2 + 3x$$

(2) 配方得

$$y = -x^2 + 3x = -\left(x^2 - 3x + \frac{9}{4}\right) + \frac{9}{4} = -\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{9}{4}$$

因此函数图象的顶点为 $\left(\frac{3}{2}, \frac{9}{4}\right)$, 对称轴方程为 $x = \frac{3}{2}$.

(3) 由两条边长均为正数, 得 $x > 0$ 且 $z = 3 - x > 0$, 所以 x 的允许值范围为 $0 < x < 3$. 图象是抛物线 $y = -x^2 + 3x$ 在该区间内的部分; 它与横轴的延长交于 $(0, 0)$ 、 $(3, 0)$, 顶点为 $\left(\frac{3}{2}, \frac{9}{4}\right)$, 开口向下, 见图.



第 4 题解析图 1

二、选作题

5. 已知方程 $2x^2 - x \cdot 4 \sin \theta + 3 \cos \theta = 0$ 的两个根相等, 且 θ 为锐角, 求 θ 和这个方程的两个根.

【解析】二次项系数为 $2 \neq 0$, 所以方程有两个相等的根当且仅当判别式为零. 因而

$$\Delta = (-4 \sin \theta)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 3 \cos \theta = 0$$

即 $2 \sin^2 \theta - 3 \cos \theta = 0$. 用 $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$ 化为

$$2 \cos^2 \theta + 3 \cos \theta - 2 = 0 \Leftrightarrow (2 \cos \theta - 1)(\cos \theta + 2) = 0$$

因 $-1 < \cos \theta < 1$, $\cos \theta + 2 = 0$ 不可能; 故 $\cos \theta = \frac{1}{2}$. 又 θ 为锐角, 所以 $\theta = 60^\circ$.

方程的重根为

$$x_0 = -\frac{-4 \sin \theta}{2 \cdot 2} = \sin \theta$$

所以 $x_0 = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 答: $\theta = 60^\circ$, 方程的两个根都是 $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

6. a 是什么实数的时候, 下列方程组的解是正数:
$$\begin{cases} 2x + ay = 4, \\ x + 4y = 8 \end{cases}$$

【解析】先考察 $a = 8$. 此时将第二式乘以 2 得 $2x + 8y = 16$, 而第一式为 $2x + 8y = 4$, 两式矛盾, 所以无解.

当 $a \neq 8$ 时, 将第二式乘以 2 减去第一式, 得 $(8-a)y = 12$, $y = \frac{12}{8-a}$. 再由第二式得

$$x = 8 - 4y = 8 - \frac{48}{8-a} = \frac{16-8a}{8-a} = \frac{8(2-a)}{8-a}$$

因为 $12 > 0$, 要使 $y > 0$, 必须且只须 $8-a > 0$, 即 $a < 8$. 在此条件下分母 $8-a$ 为正, 要使 $x > 0$, 必须且只须 $2-a > 0$, 即 $a < 2$. 因此必要条件为 $a < 2$.

反之, 当 $a < 2$ 时, $8-a > 0$ 、 $2-a > 0$, 上式给出的 x, y 均为正数, 且由消元过程满足原方程组. 所以充分性也成立, 故解不等式组

$$\begin{cases} 8-a > 0, \\ 2-a > 0 \end{cases}$$

得 $a < 2$. 因此, 当且仅当 $a < 2$ 时, 原方程组的解是正数.